

Memoria Descriptiva — EcoCiclos: Guardianes de la Materia

1. Visión de producto

EcoCiclos no es un libro de texto digital ni un cuestionario con piel de videojuego. Es un **simulador ecológico de resolución de puzzles**: el niño no "completa el ejercicio 4", **repara un bioma** guiando correctamente los ciclos del agua, el carbono y el nitrógeno, y gestionando el flujo de residuos hacia su destino correcto.

Público objetivo: niños de **8 a 12 años**. Esto significa, en la práctica: - Sin estética de preescolar, sin exceso de emojis, sin personajes "bebés". - Interfaz que se siente moderna, aventurera y ligeramente desafiante — nunca condescendiente. - Textos breves en español natural, con dificultad que crece de forma gradual (dificultad 1→2→3 dentro de cada bioma).

2. Los primeros 30 segundos

1. Una semilla cae y brota hasta formar el logo (splash, ~1.7 s).
2. Onboarding de máximo 4 pantallas: por qué existe la misión, quiénes son Brote y Gota, qué se puede hacer (arrastrar, enrutar, experimentar), y la promesa de privacidad (todo se guarda solo en el dispositivo).
3. El niño entra directamente al **Globo**: un mapa con tres biomas, el primero ya jugable, con Brote y Gota dándole la bienvenida y una barra de "planeta restaurado" en 0%.
4. Toca el primer bioma → Brote da un diagnóstico de 2 frases → entra al primer reto, que ya es interactivo (arrastrar el Sol al lago), no una pantalla de texto.

3. La acción principal de diversión

Tres mecánicas reales, nunca opción múltiple disfrazada:

- **Restaurador de Ciclos**: arrastre táctil real (no "toca para seleccionar") de un elemento de origen hasta la etapa del ciclo donde encaja. El acierto se valida por *dónde* soltó el dedo, no por texto.
- **Enrutador de Recursos**: el niño traza con el dedo, sobre un **Canvas** de Compose, una línea desde una fuente (ej. una cáscara de fruta) hasta el destino correcto (la compostera), evitando contaminar el río.
- **Laboratorio de Reacciones**: mueve un control deslizante que representa una variable real del ecosistema (temperatura, % de árboles talados, fertilizante que llega al río...) y observa, en tiempo real, un efecto calculado matemáticamente — no un texto aleatorio — sobre el estado del ecosistema.

4. Qué provoca curiosidad

- El bioma pasa visualmente de **gris/contaminado** a **colorido** a medida que se restauran sus ciclos: el niño ve el resultado de su acción, no solo un número.
- Cada nivel completado revela una **carta de la Eco-pedia** (organismo, elemento o fenómeno relacionado) con una explicación breve y curiosa.
- Insignias visibles pero "en silueta" (no ocultas) cuando aún no se obtienen: el niño sabe que existen y qué debe lograr para conseguirlas.

5. Qué hace que quiera volver mañana

- Sesiones diseñadas para 5-20 minutos: un nivel se juega y se resuelve en minutos, el progreso se guarda solo.
- Progresión real: un bioma se desbloquea solo cuando el anterior está 100% restaurado, así que siempre hay "la siguiente zona" esperando.
- Colección incompleta visible: la Eco-pedia siempre muestra cuántas cartas/insignias faltan.

6. Progreso visual observado

- Barra de "planeta restaurado" en el Globo (promedio real de los tres biomas).
- Barra de restauración por bioma + contador "X/5 retos".
- Tres estrellas por nivel, calculadas por número de errores, no fijas.
- Estados de módulo explícitos (bloqueado / disponible / en progreso / restaurado / dominado), señalados con icono y texto, nunca solo color.

7. Narrativa ligera

Brote (espíritu del bosque) y Gota (chispa de agua) presentan cada bioma con un diagnóstico de 1-2 frases y celebran cada nivel completado. No hay diálogos largos ni interrupciones constantes: aparecen en el diagnóstico inicial de cada bioma y en la pantalla de resultado de cada reto.

8. Gamificación — qué se incluyó y qué se excluyó deliberadamente

Incluido: estrellas, insignias, cartas coleccionables, progresión por biomas y niveles, desbloqueos reales.

Excluido a propósito (regla 8 de MASTER_SPEC): rankings online, presión social, compras dentro de la app, vidas que obliguen a esperar, castigos por no abrir la app. Ninguna recompensa está desconectada de una acción real del niño.

9. Revisión final de experiencia (autoevaluación con un niño de 10 años imaginario)

Pregunta	Respuesta de diseño
¿Me gustaría abrir esta app mañana?	Sí: quedan biomas por restaurar y cartas por descubrir, con sesiones cortas.
¿Entiendo qué debo hacer?	Sí: cada reto trae una instrucción de una línea y Brote da contexto antes de jugar.
¿Tengo algo que descubrir?	Sí: 15 cartas y 4 insignias, reveladas progresivamente.
¿Me siento recompensado?	Sí: feedback inmediato (color, animación, estrellas) en cada acierto.
¿Hay algo que puedo coleccionar?	Sí: Eco-pedia con cartas de elementos, plantas y animales.
¿La app parece hecha para mí?	Sí: paleta e ilustraciones propias, sin estética infantil ni empresarial.

10. Simplificaciones documentadas (regla de honestidad de MASTER_SPEC)

Para no reducir mecánicas complejas a versiones triviales sin decirlo, se documentan aquí las decisiones de alcance tomadas:

- **Insignias de "perfecto" y "coleccionista completo"** no se incluyeron en los datos semilla porque su lógica de desbloqueo (3 estrellas en todos los niveles de un bioma; las 15 cartas reunidas) no estaba implementada en `DesbloquearInsigniaUseCase` en esta iteración. Se prefirió lanzar con 4 insignias completamente funcionales antes que con 8 insignias, algunas de ellas decorativas. Extenderlo es straightforward: añadir los criterios al use case y las filas a `SeedData.insignias`.
- **Sonido** no se implementó en esta iteración (no hay archivos de audio locales incluidos); la arquitectura de `PreferenciasApp` ya contempla un flag `sonidoActivado` para cuando se añadan efectos.
- **Iconos de launcher para Android 7.0/7.1 (API 24-25)**: solo se proveyó el adaptive icon (`mipmap-anydpi-v26`), sin los mipmaps PNG heredados por densidad. En esos dispositivos el sistema usará un ícono por defecto hasta añadir los PNG de respaldo.